技術士技能檢定資訊相關職類共用工作項目不分級學科測試參考資料

檔案名稱：900110A11

版次編號：V115031311

公告日期：115 年 03 月 13 日

自 116 年 01 月 01 日起報檢者適用

90011 資訊相關職類共用工作項目 不分級 工作項目 01：電腦硬體架構

1. (1) 下列何種裝置同時具備輸入與輸出單元（Unit）？ ①觸控式顯示器 ②印表機 ③數位板 ④掃描器 。

2. (2) 有關「CPU 及記憶體處理」之說明，下列何者錯誤？ ①控制單元負責指揮協調各單元運作 ②I/O 負責算術運算及邏輯運算 ③ALU 負責算術運算及邏輯運算 ④記憶單元儲存程式指令及資料 。

3. (4) 下列各進制數值，何者最大？ ①$(1.11)_{16}$ ②$(1.11)_{10}$ ③$(1.11)_{8}$ ④$(1.11)_{2}$ 。

4. (2) 負責電腦開機時執行系統自動偵測及支援相關應用程式，具輸入輸出功能的元件為下列何者？ ①DOS ②BIOS ③I/O ④RAM 。

5. (4) 在處理器中位址匯流排有 32 條，可以定出多少記憶體位址？ ①512MB ②1GB ③2GB ④4GB 。

6. (4) 下列何者屬於揮發性記憶體？ ①Hard Disk ②Flash Memory ③ROM ④RAM 。

7. (2) 電腦五大單元（Unit）中，下列何者為負責解碼指令的單元？ ①輸入單元 ②控制單元 ③算術邏輯單元 ④記憶單元 。

8. (1) 下列技術何者為將一個處理器模擬成多個邏輯處理器，以提升程式執行之效能？ ①超執行緒（Hyper Thread） ②雙核心（Dual Core） ③超純量（Super Scalar） ④單指令多資料（Single Instruction Multiple Data） 。

9. (2) 有關記憶體之敘述，下列何者錯誤？ ①CPU 中的暫存器執行速度比主記憶體快 ②快取磁碟（Disk Cache）是利用記憶體中的快取記憶體（Cache Memory）來存放資料 ③在系統軟體中，透過軟體與輔助儲存體來擴展主記憶體容量，使數個大型程式得以同時放在主記憶體內執行的技術是虛擬記憶體（Virtual Memory） ④個人電腦上大都有 Level 1（L1）及 Level 2（L2）快取記憶體（Cache Memory），其中 L1 快取的速度較快，但容量較小 。

10. (4) 有關電腦衡量單位之敘述，下列何者錯誤？ ①衡量印表機解析度的單位是 DPI（Dots Per Inch） ②CPU 處理速度的單位為 MIPS（Million Instructions Per Second） ③衡量雷射印表機列印速度的單位是 PPM（Pages Per Minute） ④通訊線路傳輸速率的單位是 BPS（Bytes Per Second） 。

11. (1) 有關電腦儲存資料所需記憶體的大小排序，下列何者正確？ ①1TB＞1GB＞1MB＞1KB ②1KB＞1GB＞1MB＞1TB ③1GB＞1MB＞1TB＞1KB ④1TB＞1KB＞1MB＞1GB 。

12. (1) 下列何者為旗標暫存器（Flag Register）之功能？ ①存放 CPU 運算後的各種狀態 ②暫存常用的程式指令 ③暫存正要被執行的指令 ④存放指令在主記憶體的位址 。

13. (4) 有 A、B 兩個大小相同的檔案，A 檔案儲存在硬碟連續的位置，而 B 檔案儲存在硬碟分散的位置，因此 A 檔案的存取時間比 B 檔案少，下列何者為主要影響因素？ ①CPU 執行時間（Execution Time） ②記憶體存取時間

（Memory Access Time） ③傳送時間（Transfer Time） ④搜尋時間（Seek Time） 。

14. (2) 有關資料容量的表示，下列何者錯誤？ ①1KB=2^{10}Bytes ②1MB=2^{10}TB ③1GB=2^{30}Bytes ④1TB=2^{10} GB 。

15. (2) 下列何種匯流排之寬度是決定 CPU 可支援的最大記憶體空間？ ①記憶匯流排 ②位址匯流排 ③資料匯流排 ④控制匯流排 。

16. (1) 下列何者為 RAID（Redundant Array of Independent Disks）技術之主要用途？ ①儲存資料 ②傳輸資料 ③播放音樂 ④播放影片 。

17. (1) 硬碟之轉速會影響磁碟機在讀取檔案時所需花的何種時間？ ①旋轉延遲（Rotational Latency） ②尋找時間（Seek Time） ③資料傳輸（Transfer Time） ④磁頭切換（Head Switching） 。

18. (3) 微處理器與外部連接之各種訊號匯流排，何者具有雙向流通性？ ①控制匯流排 ②狀態匯流排 ③資料匯流排 ④位址匯流排 。

19. (3) 下列何者是「美國標準資訊交換碼」的簡稱？ ①IEEE ②CNS ③ASCII ④ISO 。

20. (1) 內建於中央處理器（CPU）做為 CPU 暫存資料，以提升電腦的效能為下列何者？ ①快取記憶體（Cache） ②快閃記憶體（Flash Memory） ③靜態隨機存取記憶體（SRAM） ④動態隨機存取記憶體（DRAM） 。

90011 資訊相關職類共用工作項目 不分級 工作項目 02：網路概論應用

1. (1) 下列何者為制定網際網路（Internet）相關標準之機構？ ①IETF ②IEEE ③ANSI ④ISO 。

2. (1) 有關網際網路之敘述，下列何者錯誤？ ①IPv4 之子網路與 IPv6 之子網路只要兩端直接以傳輸線相連即可互相傳送資料 ②IPv4 之位址可以被轉化為 IPv6 之位址 ③IPv6 之位址有 128 位元 ④IPv4 之位址有 32 位元 。

3. (4) 在 OSI（Open System Interconnection）通信協定中，電子郵件之服務屬於下列哪一層？ ①傳送層（Transport Layer） ②交談層（Session Layer） ③表示層（Presentation Layer） ④應用層（Application Layer） 。

4. (3) 有關藍牙（Bluetooth）技術特性之敘述，下列何者正確？ ①直線傳輸距離可達數十公里 ②高功耗 ③使用 2.4GHz 頻段 ④傳輸速率約為 1Gbps 。

5. (2) 有關網際網路協定之敘述，下列何者錯誤？ ①TCP 是一種可靠傳輸 ②HTTP 是一種安全性的傳輸 ③HTTP 使用 TCP 來傳輸資料 ④UDP 是一種不可靠傳輸 。

6. (1) 下列何者是較為安全的加密傳輸協定？ ①SSH ②HTTP ③FTP ④SMTP 。

7. (4) 物聯網（IoT）通訊物件通常具備移動性，為支援這樣的通訊特性，需求的網路技術主要為下列何者？ ①分散式運算 ②網格運算 ③跨網域運算能力 ④物件動態連結 。

8. (1) 若電腦教室內的電腦皆以雙絞線連結至某一台集線器上，此種網路架構為下列何者？ ①星狀拓樸 ②環狀拓樸 ③匯流排拓樸 ④網狀拓樸 。

9. (2) 下列設備，何者可以讓我們在只有一個 IP 的狀況下，提供多部電腦上網？ ①集線器（Hub） ②IP 分享器 ③橋接器（Bridge） ④數據機（Modem） 。

10. (4) 下列何種電腦通訊傳輸媒體之傳輸速度最快？ ①同軸電纜 ②雙絞線 ③電話線 ④光纖 。

11. (4) 下列何者為真實的 MAC（Media Access Control）位址？ ① 00:05:J6:0D:91:K1 ②10.0.0.1-255.255.255.0 ③00:05:J6:0D:91:B1 ④ 00:D0:A0:5C:C1:B5 。

12. (3) 下列何種 IEEE Wireless LAN 標準的傳輸速率最低？ ①802.11ax ② 802.11be ③802.11g ④802.11n 。

13. (3) NAT（Network Address Translation）之用途為下列何者？ ①電腦主機與 IP 位址的轉換 ②IP 位址轉換為實體位址 ③組織內部私有 IP 位址與網際網路合法 IP 位址的轉換 ④封包轉送路徑選擇 。

14. (2) 下列何種服務可將 Domain Name 對應為 IP 位址？ ①WINS ②DNS ③ DHCP ④Proxy 。

15. (2) 有關 xxx@abc.edu.tw 之敘述，下列何者錯誤？ ①它代表一個電子郵件地址 ②若為了方便，可以省略@ ③xxx 代表一個電子郵件帳號 ④abc.edu.tw 代表某個電子郵件伺服器 。

16. (1) 根據美國國家標準與技術研究院（NIST）對雲端的定義，下列何者「不是」雲端運算（Cloud Computing）之服務模式？ ①內容即服務（Content as a Service, CaaS） ②基礎架構即服務（Infrastructure as a Service, IaaS） ③平台即服務（Platform as a Service, PaaS） ④軟體即服務（Software as a Service, SaaS） 。

17. (4) 下列何者為「B2C」電子商務之交易模式？ ①公司對公司 ②客戶對公司 ③客戶對客戶 ④公司對客戶 。

18. (3) IPv6 網際網路上的 IP address，每個 IP address 總共有幾個位元組？ ①4 Bytes ②8 Bytes ③16 Bytes ④20 Bytes 。

19. (3) 有關乙太網路（Ethernet）之敘述，下列何者錯誤？ ①是一種區域網路 ②採用 CSMA/CD 的通訊協定 ③網路長度可至 2500 公尺 ④傳送時不保證服務品質 。

20. (3) 下列何者為正確的 Internet 服務及相對應的預設通訊埠？ ①TELNET：21 ②FTP：23 ③SMTP：25 ④HTTP：82 。

90011 資訊相關職類共用工作項目 不分級 工作項目 03：作業系統處理

1. (2) 有關使用直譯程式（Interpreter）將程式翻譯成機器語言，下列敘述何者正確？ ①直譯程式（Interpreter）與編譯程式（Compiler）翻譯方式一樣 ②直譯程式每次轉譯一行指令後即執行 ③直譯程式先執行再翻譯成目的程式 ④直譯程式先翻譯成目的程式，再執行之 。

2. (1) 編譯程式（Compiler）將高階語言翻譯至可執行的過程中，下列何者為連結程式（Linker）負責連結之標的？ ①目的程式與所需之副程式 ②原始程式與目的程式 ③副程式與可執行程式 ④原始程式與可執行程式 。

3. (4) 下列何者不是智慧型行動裝置使用之作業系統？ ①iOS ②Android OS ③Windows Phone OS ④UNIX OS 。

4. (2) 下列何者為開放手機聯盟（Open Handset Alliance）領導與開發之行動作業系統？ ①iOS ②Android OS ③Windows Phone OS ④Chrome OS 。

5. (3) 下列何者「不是」多人多工之作業系統？ ①Linux ②Solaris ③MS-DOS ④Windows Server 。

6. (3) 下列何者為 Linux 作業系統之「系統管理者」的預設帳號？ ①administrator ②manager ③root ④supervisor 。

7. (3) Windows 登入時若鍵入的密碼「大小寫不正確」，會導致下列何種結果？ ①仍可以進入 Windows ②進入 Windows 的安全模式 ③要求重新輸入密碼 ④Windows 將先關閉，並重新開機 。

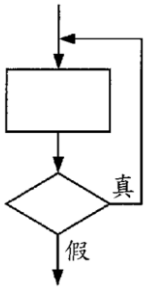
8. (3) 利用硬碟空間來解決主記憶體空間之不足，為下列何種技術？ ①分時技術(Time Sharing) ②同步記憶體(Concurrent Memory) ③虛擬記憶體(Virtual Memory) ④多工技術(Multitasking) 。

9. (4) 電腦中負責資源管理的軟體為下列何者？ ①編譯程式 （Compiler） ②公用程式 （Utility） ③應用程式 （Application） ④作業系統 （Operating System） 。

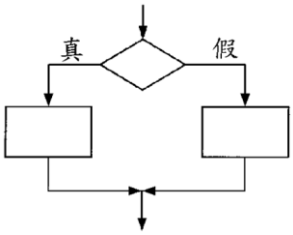
10. (2) 下列何者為 Linux 系統所採用的檔案系統？ ①NTFS ②XFS ③APFS ④exFAT 。

90011 資訊相關職類共用工作項目 不分級 工作項目 04：資訊運算

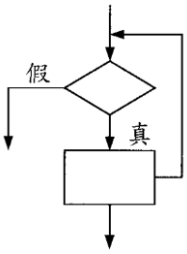
1. (1) 下列流程圖所對應的 C/C++程式之指令為何？ ①do...while ②while ③switch...case ④if...then...else 。



2. (4)　下列流程圖所對應的 Python 指令為何？ ①do...while ②while ③switch...case ④if...else 。



3. (2)　下列流程圖所對應的 Python 指令為何？ ①do...while ②while ③switch...case ④if...then...else 。



4. (2)　下列流程圖所對應的 C/C++程式為何？ ① X>3? cout<<B:cout<<A; ② X=X+1

```
if (X>3) cout<<A; else cout<<B;
X=X+1;
```

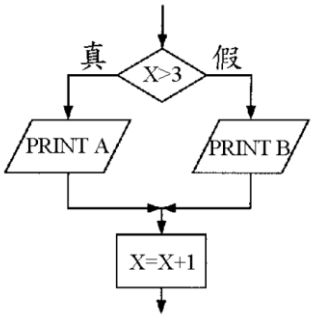
③

```
switch(X) {
    case 1: cout<<A;
    case 2: cout<<A;
    case 3: cout<<A;
    default: cout<<B;
```

④

```
while (X>3) cout<<A;
cout<<B;
X=X+1;
```

。



5. (3)　下列 C/C++程式片段之敘述，何者正確？ ①輸入三個變數 ②找出輸入數值最小值 ③找出輸入數值最大值 ④輸出結果為 the output is:c 。

```
int a,b,c;
cin>>a;
cin>>b;
c=a;
if(b>c)
    c=b;
cout<<"the output is:"<<c;
```

6. (3) 下列何者「不是」C/C++語言基本資料型態？ ①void ②int ③main ④char 。

7. (3) 下列何者在 C/C++語言中視為 false？ ①-100 ②-1 ③0 ④1 。

8. (4) 有關 C/C++語言中變數及常數之敘述，下列何者錯誤？ ①變數用來存放資料，以利程式執行，可以是整數、浮點、字串的資料型態 ②程式中可以操作、改變變數的值 ③常數存放固定數值，可以是整數、浮點、字串的資料型態 ④程式中可以操作、改變常數值 。

9. (3) 下列 C/C++程式片段，下列敘述何者正確？ ①小括號應該改成大括號 ② sum = sum +30; 必須使用大括號括起來 ③While 應該改成 while ④ While(sum <=1000)之後應該要有分號 。

```
While (sum <= 1000)
    sum = sum + 30;
```

10. (3) 有關 Python 程式之結構控制語法，下列何者正確？ ①while (x＞0) do y=5 ②for x in range(5) y=5 ③while (x＞0): y=5 ④do {y=5} while (x>0) 。

11. (4) C/C++ 語言指令 switch 的流程控制變數「不可以」使用何種資料型態？ ①char ②int ③byte ④double 。

12. (4) C/C++ 語言中限定一個主體區塊，應使用下列何種符號？ ①( ) ②/* */ ③" " ④{ } 。

13. (4) 下列 C/C++程式片段，輸出結果何者正確？ ①1 ②2 ③3 ④4 。

```
int x = 3;
int a[] = {1,2,3,4};
int *z;
z = a;
z = z + x;
cout << *z << "\n";
```

14. (3) 下列 Python 程式之片段，其輸出結果為何？ ①總和=210 ②63 ③總和=70 ④20 。

```
sum=0
for i in range(1, 20, 3):
  sum=sum+i
print("總和=", sum)
```

15. (4) 下列 C/C++程式片段，若 x=2，則 y 值為何？ ①2 ②3 ③7 ④9 。

```
int y = !(12 < 5 || 3 <= 5 && 3 > x) ? 7 : 9;
```

16. (3) 下列 C/C++程式片段，其 x 之輸出結果何者正確？ ①2 ②3 ③4 ④5 。

```
int x;
x = (5 <= 3 && 'A' < 'F') ? 3 : 4
```

17. (2) 下列 C/C++程式片段，執行後 x 值為何？ ①0 ②1 ③2 ④3 。

```
int a=0, b=0, c=0;
int x=(a<b+4);
```

18. (2) 下列 C/C++程式片段，f(8, 3)輸出為何？ ①3 ②5 ③8 ④11 。

```
int f(int x, int y) {
    if (x == y) return 0;
    else return f(x-1, y) + 1;
}
```

19. (3) 下列 C/C++程式，何者敘述正確？ ①將 a 及 b 兩矩陣相加後，儲存至 c 矩陣 ②若 a[2][2]={{1, 2}, {3, 4}}及 b[2][2]= {{1,0},{2,-3}}，執行結束後 c[2][2]= {{5,6}, {11,12}} ③若 a 及 b 均為 2x2 矩陣，最內層 for 迴圈執行 8 次 ④若 a 及 b 均為 2x2 矩陣，最外層 for 迴圈執行 4 次。

```
for (i=0;i<=m-1;i++){
    for (j=0;j<=p-1;j++){
        c[i][j]=0;
        for (k=0;k<=n-1;k++){
            c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
        }
    }
}
```

20. (3) 下列 C/C++程式片段，何者敘述錯誤？ ①程式輸出為 4x+-4y+8=0 ②若(x1,x2)及(y1,y2)視為兩個二維平面座標，程式功能為計算直線方程式 ③若(x1,x2)及(y1,y2)視為兩個二維平面座標，則直線方程式的斜率為-4/3 ④若(x1,x2),(y1,y2)及(3,5)視為三個二維平面座標，則會構成一個直角三角形 。

```
x1=2;y1=4;
x2=6;y2=8;
a=y2-y1;
b=x2-x1;
c=-a*x1+b*y1;
cout<<a<<"x+"<<-b<<"y+"<<c<<"=0";
```

90011 資訊相關職類共用工作項目 不分級 工作項目 05：人工智慧應用

1. (4) 下列何者不是建立及應用機器學習方法中重要的步驟? ①收集完整資料集 ②建立學習模型 ③評估效能指標 ④風險評估。 。

2. (1) 下列何者為機器學習方法中，利用已知資料的特徵向量（Feature Vector）及標籤類別（Labeling Vector）來進行學習？ ①監督式學習（Supervised Learning） ②非監督式學習（Unsupervised Learning） ③修補學習（Patch Learning） ④增強式學習（Reinforcement Learning） 。

3. (2) 下列何者為常見的機器學習模型？ ①動態規劃（Dynamic Programming） ②支持向量機（Support Vector Machine） ③貪婪（Greedy） ④分治（Divide and Conquer） 。

4. (4) 在機器學習方法中，影響決策樹（Decision Tree）準確度最有可能的原因為下列何者？ ①離散型資料（Discrete Data） ②特徵數量（Feature Number） ③非大數據資料 ④資料不完整 。

5. (3) 在機器學習方法中，資料在訓練時預測模型準確度很高，但在測試時準確度不佳的原因為下列何者？ ①過度訓練（Over Training） ②訓練不足（Under Training） ③過度擬合（Over Fitting） ④擬合不足（Under Fitting） 。

6. (2) 在機器學習的資料前處理（Data Preprocessing）中，將數值資料轉換至標準值區間的方法為下列何者？ ①合併（Binning） ②正規化（Normalization） ③y 資料遺漏值處理（Data Imputation） ④獨熱編碼（One Hot Encoding） 。

7. (1) 在機器學習方法中，評估分類模型準確度的重要因子為下列何者？ ①混淆矩陣（Confusion Matrix） ②特徵向量（Feature Vector） ③加解密機制（Data Encryption and Decryption） ④複雜度計算（Complexity Computation） 。

8. (2) 在機器學習方法中，計算預測模型靈敏度（Sensitivity）的因子為下列何者？ ①真陽性（True Positive, TP）及偽陽性（False Positive, FP） ②真陽性（True Positive, TP）及偽陰性（False Negative, FN） ③真陰性（True Negative, TN）及偽陽性（False Positive, FP） ④真陰性（True Negative, TN）及偽陰性（False Negative, FN） 。

9. (3) 在深度學習方法（Deep Learning）中常用的學習模型為下列何者？ ①k-近鄰（k-Nearest Neighbors）演算法 ②基因演算法（Genetic Algorithm） ③卷積類神經網路（Convolutional Neural Networks） ④倒傳遞類神經網路（Backpropagation Neural Networks） 。

10. (3) 在深度學習方法中，生成對抗網路（Generative Adversarial Networks, GANs）中必須同時使用的兩個模型為下列何者？ ①混合器（Mixer）與比較器（Comparator） ②編碼器（Encoder）及解碼器（Decoder） ③生成器（Generator）及鑑別器（Discriminator） ④等化器（Equalizer）及干擾器（Jammer） 。

11. (4) 下列何者不是構成規則式專家系統（Rule-based Expert Systems）之基本元件？ ①知識庫（Knowledge Base） ②推論引擎（Inference Engine） ③工作記憶體（Working Memory） ④存取控制（Access Control） 。

12. (2) 在機器學習中，利用非監督式學習（Unsupervised Learning）將相似資料歸在同一個分組的方法為下列何者？ ①分類（Classification） ②分群（Clustering） ③鑑別（Discrimination） ④授權（Authorization） 。

13. (1) 在機器學習中，利用監督式學習（Supervised Learning）將指定標籤（Labeling）給未知類別資料的方法？ ①分類（Classification） ②分群（Clustering） ③鑑別（Discrimination） ④授權（Authorization） 。

14. (3) 下列何者為「人工智慧」之英文簡稱? ①ML ②DL ③AI ④KI 。

15. (2) 下列何者為「圖型處理器」之英文簡稱? ①CPU ②GPU ③TPU ④GNU 。

16. (4) 在機器學習的子領域中，「在訓練過程中，透過以獎勵方式來強化機器的行為，並強調與環境間的互動，以取得最大的預期利益為行動方式」的技術特徵是屬於下列哪一種學習？ ①監督式學習（Supervised Learning） ②

非監督式學習（Unsupervised Learning） ③半監督式學習（Semi-supervised Learning） ④增強式學習（Reinforcement Learning） 。

17. (4) 在機器學習中，屬於監督式學習的技術範疇為下列何者？ ①K-平均分群（K-means Clustering） ②DBSCAN 分群（DBS Clustering） ③階層式分群（Hierarchical Clustering） ④迴歸（Regression） 。

18. (1) 在機器學習中，屬於非監督式學習的技術範疇為下列何者？ ①K-平均分群（K-means Clustering） ②迴歸（Regression） ③決策樹（Decision Tree） ④隨機森林（Random Forest） 。

19. (3) 在人工智慧的技術領域中，「讓電腦能理解人類的語言，並藉由分析詞意與詞句之間的關係，我們可在網路搜尋時，找到與搜尋之關鍵字詞最相關的資料」之技術特徵為下列何者？ ①機器學習 ②深度學習 ③自然語言處理 ④大數據處理 。

20. (2) 針對「人工智慧」的「神經網路」之敘述，下列何者錯誤？ ①樣本（Sample）是用來訓練神經網路的資料集 ②標籤（Label）是每一個樣本對應的預測值 ③樣本與標籤具有不同維度的張量（Tensor） ④每一層神經網路中可以包括許多的神經元（Neuron），也可以只有 1 個神經元 。

90011 資訊相關職類共用工作項目 不分級 工作項目 06：資訊安全防護

1. (1) 有關電腦犯罪之敘述，下列何者「不正確」？ ①犯罪容易察覺 ②採用手法較隱藏 ③高技術性的犯罪活動 ④與一般傳統犯罪活動不同 。

2. (2) 受僱來嘗試利用各種方法入侵系統，以發覺系統弱點的技術人員為下列何者？ ①黑帽駭客（Black Hat Hacker） ②白帽駭客（White Hat Hacker） ③電腦蒐證（Collection of Evidence）專家 ④密碼學（Cryptography）專家 。

3. (3) 有關對稱性加密法與非對稱性加密法的比較之敘述，下列何者「不正確」？ ①對稱性加密法速度較快 ②非對稱性加密法安全性較高 ③RSA 屬於對稱性加密法 ④使用非對稱性加密法時，每個人各自擁有一對公開金匙與祕密金匙，欲提供認證性時，使用者將資料用自己的祕密金匙加密送給對方，對方再用相對的公開金匙解密 。

4. (3) 下列何種入侵偵測系統（Intrusion Detection Systems）是利用特徵（Signature）資料庫及事件比對方式，以偵測可能的攻擊或事件異常？ ①主機導向（Host-Based） ②網路導向（Network-Based） ③知識導向（Knowledge-Based） ④行為導向（Behavior-Based） 。

5. (4) 下列何種網路攻擊手法是藉由傳遞大量封包至伺服器，導致目標電腦的網路或系統資源耗盡，服務暫時中斷或停止，使其正常用戶無法存取？ ①偷窺（Sniffers） ②欺騙（Spoofing） ③垃圾訊息（Spamming） ④阻斷服務（Denial of Service） 。

6. (2) 下列何種網路攻擊手法是利用假節點號碼取代有效來源或目的 IP 位址之行為？ ①偷窺（Sniffers） ②欺騙（Spoofing） ③垃圾資訊（Spamming） ④阻斷服務（Denial of Service） 。

7. (4) 有關數位簽章之敘述，下列何者「不正確」？ ①可提供資料傳輸的安全性 ②可提供認證 ③有利於電子商務之推動 ④可加速資料傳輸 。

8. (4) 可正確且及時將資料庫複製於異地之資料庫復原方法為下列何者？ ①異動紀錄（Transaction Logging） ②遠端日誌（Remote Journaling） ③電子防護（Electronic Vaulting） ④遠端複本（Remote Mirroring） 。

9. (3) 有關重要的電腦系統如醫療系統、航空管制系統、戰情管制系統及捷運系統，在設計時通常會考慮當機的回復問題。下列何種方式是一般最常用的做法？ ①隨時準備當機時，立即回復人工作業，並時常加以演習 ②裝設自動控制溫度及防災設備，最重要應有 UPS 不斷電配備 ③同時裝設兩套或多套系統，以俾應變當機時之轉換運作 ④與同機型之電腦使用單位或電腦中心訂立應變時之支援合約，以便屆時作支援作業 。

10. (4) 有關資料保護措施，下列敘述何者「不正確」？ ①定期備份資料庫 ②機密檔案由專人保管 ③留下重要資料的使用紀錄 ④資料檔案與備份檔案保存在同一磁碟機 。

11. (2) 有關資訊系統安全措施，下列敘述何者「不正確」？ ①加密保護機密資料 ②系統管理者統一保管使用者密碼 ③使用者不定期更改密碼 ④網路公用檔案設定成「唯讀」 。

12. (2) 下列何者「不是」資訊安全所考慮的事項？ ①確保資訊內容的機密性，避免被別人偷窺 ②電腦執行速度 ③定期做資料備份 ④確保資料內容的完整性，防止資訊被竄改 。

13. (2) 下列何者「不是」數位簽名的功能？ ①證明信件的來源 ②做為信件分類之用 ③可檢測信件是否遭竄改 ④發信人無法否認曾發過信件 。

14. (2) 在網際網路應用程式服務中，防火牆是一項確保資訊安全的裝置，下列何者「不是」防火牆檢查的對象？ ①埠號（Port Number） ②資料內容 ③來源端主機位址 ④目的端主機位址 。

15. (2) 下列何種網路攻擊行為係假冒公司之名義發送偽造的網站連結，以騙取使用者登入並盜取個人資料？ ①郵件炸彈 ②網路釣魚 ③阻絕攻擊 ④網路謠言 。

16. (3) 下列何種密碼設定較安全？ ①初始密碼如 9999 ②固定密碼如生日 ③隨機亂碼 ④英文名字 。

17. (3) 有關資訊安全之概念，下列何者「不正確」？ ①將檔案資料設定密碼保護，只有擁有密碼的人才能使用 ②將檔案資料設定存取權限，例如允許讀取，不准寫入 ③將檔案資料設定成公開，任何人都可以使用 ④將檔案資料備份，以備檔案資料被破壞時，可以回存 。

18. (1) 下列何種技術可用來過濾並防止網際網路中未經認可的資料進入內部，以維護個人電腦或區域網路的安全？ ①防火牆 ②防毒掃描 ③網路流量控制 ④位址解析 。

19. (2) 網站的網址以「https://」開始，表示該網站具有何種機制？ ①使用 SET 安全機制 ②使用 SSL 安全機制 ③使用 Small Business 機制 ④使用 XOOPS 架設機制 。

20. (4) 資訊安全定義之完整性（Integrity）係指文件經傳送或儲存過程中，必須證明其內容並未遭到竄改或偽造。下列何者「不是」完整性所涵蓋之範圍？ ①可歸責性（Accountability） ②鑑別性（Authenticity） ③不可否認性（Non-Repudiation） ④可靠性（Reliability） 。

21. (1) 「設備防竊、門禁管制及防止破壞設備」是屬於下列何種資訊安全之要求？ ①實體安全 ②資料安全 ③程式安全 ④系統安全 。

22. (1) 「將資料定期備份」是屬於下列何種資訊安全之特性？ ①可用性 ②完整性 ③機密性 ④不可否認性 。

23. (3) 有關非對稱式加解密演算法之敘述，下列何者「不正確」？ ①提供機密性保護功能 ②加解密速度一般較對稱式加解密演算法慢 ③需將金鑰安全的傳送至對方，才能解密 ④提供不可否認性功能 。

24. (4) 加密技術「不能」提供下列何種安全服務？ ①鑑別性 ②機密性 ③完整性 ④可用性 。

25. (2) 有關公開金鑰基礎建設（Public Key Infrastructure, PKI）之敘述，下列何者「不正確」？ ①係基於非對稱式加解密演算法 ②公開金鑰必須對所有人保密 ③可驗證身分及資料來源 ④可用私密金鑰簽署將公布之文件 。

26. (2) 下列何種行為最可能導致個資遭受洩漏？ ①定期更新防毒軟體 ②使用公共無線網路進行機密交易 ③儲存個人資料於加密檔案 ④開啟雙重認證功能 。

27. (3) 下列何者為社交工程攻擊之主要目的？ ①突破防火牆 ②感染電腦病毒 ③竊取個人資料 ④廣告行銷宣傳 。

28. (3) 下列何者為最有效的防火牆設定？ ①阻擋所有網路連線 ②僅允許進入連線，阻擋所有外出連線 ③設定適當的規則，限制特定網路流量 ④關閉防火牆以加速網路連線 。

29. (1) 下列何者為防止勒索軟體攻擊的最有效方法？ ①定期備份資料 ②開啟所有電子郵件附件 ③使用弱密碼以防止被盜取 ④常使用公共無線網路 。

30. (2) 為了避免惡意廣告和導向性廣告，可以考慮使用下列何項網路安全措施？ ①使用強大的防火牆 ②清除瀏覽器快取 ③開啟 JavaScript ④定期備份資料 。